

Certains nombres décimaux sont plus facilement exprimés à l'aide de fractions. Par exemple, $0.3333\dots$ peut être écrit comme $\frac{1}{3}$. De même, 0.25 peut être écrit comme $\frac{1}{4}$. Les fractions permettent de représenter des nombres de façon simple, même si leur écriture décimale est infinie.

I Opérations sur les fractions

I.1 Un nombre, une infinité d'écritures

Il est possible d'écrire un même nombre de différentes façons. Par exemple, le nombre 1 peut être écrit de plusieurs façons : 1 , $\frac{2}{2}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{4}{4}$, etc. De même, le nombre $\frac{1}{2}$ peut être écrit comme $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$, etc.

Proposition 1 - opérations au sein d'une fraction

Il est possible de multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre sans changer la valeur de la fraction :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

Remarque 2

Ceci est très important pour comprendre les fractions. Une fraction n'est pas la donnée de son numérateur et de son dénominateur, mais du rapport entre les deux, c'est à dire du nombre que l'on obtient en effectuant la division du numérateur par le dénominateur. C'est pour cela que multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre ne change pas la valeur de la fraction, car cela ne change pas le rapport entre les deux.

Remarque 3

Ceci est faux pour l'addition ou la soustraction. Par exemple $\frac{1}{2} = 0,5$ mais $\frac{1+3}{2+3} = \frac{4}{5} = 0,8$. Donc $\frac{1}{2} \neq \frac{1+3}{2+3}$. additionner ou soustraire le même nombre au numérateur et au dénominateur change la valeur de la fraction, car cela change le rapport entre les deux.

Il existe donc une infinité d'écritures pour un même nombre, mais il existe une écriture particulière qui est appelée la *forme irréductible* de la fraction. C'est l'écriture de la fraction où le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, c'est à dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Par exemple, la forme irréductible de $\frac{4}{8}$ est $\frac{1}{2}$, car 1 et 2 sont premiers entre eux.

La forme irréductible est très souhaitée par les correcteurs, car elle par convention la "forme simple" qui caractérise le nombre représenté par la fraction, même s'il en existe une infinité d'autres. Il est alors facile pour eux de savoir si une fraction trouvée est la bonne, sans devoir vérifier si la fraction du corrigé est égale à celle du candidat.

Remarque 4

Il y a deux écoles pour trouver la forme irréductible d'une fraction. La première consiste à trouver le plus grand diviseur commun (PGCD) du numérateur et du dénominateur, puis à diviser le numérateur et le dénominateur par ce PGCD. On peut aussi simplement identifier que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par un même nombre, diviser les deux par ce nombre, puis recommencer jusqu'à ce qu'ils soient premiers entre eux.

Exemple 5

Trouvons la forme irréductible de $\frac{12}{18}$.

Le PGCD de 12 et 18 est 6. En divisant le numérateur et le dénominateur par 6, on obtient $\frac{12/6}{18/6} = \frac{2}{3}$. Donc la forme irréductible de $\frac{12}{18}$ est $\frac{2}{3}$.

I.2 Additionner des fractions entre elles

Additionner des fractions n'est pas aussi simple que d'additionner des nombres entiers. Par exemple, $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ n'est pas égal à $\frac{2}{5}$. Pour additionner des fractions, il faut les mettre au même dénominateur.

Proposition 6 - addition de fractions

Pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur, puis additionner les numérateurs. Cela se fait en multipliant le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le dénominateur de l'autre fraction :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} + \frac{c \times b}{d \times b} = \frac{a \times d + c \times b}{b \times d}$$

Remarque 7

Cette méthode implique parfois de devoir calculer des produits assez gros, et de devoir ensuite simplifier la fraction obtenue. Il existe des cas où une méthode plus rapide est possible. Par exemple, pour additionner $\frac{3}{16} + \frac{1}{48}$, on peut remarquer que $\frac{3}{16} = \frac{9}{48}$. On obtient alors le même dénominateur pour les deux fractions, permettant de les additionner. Utiliser la méthode ci-dessus nous aurait fait calculer 16×48 , avant de devoir réduire une fraction avec un dénominateur de 768, ce qui est laborieux.

I.3 Multiplier des fractions entre elles

Multiplier des fractions est plus simple que les additionner. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux.

Proposition 8 - *multiplication de fractions*

Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Remarque 9

Comme avant, il ne faut pas oublier de réduire la fraction qui résulte de la multiplication.

I.4 Diviser une fraction par une autre

Pour diviser une fraction par une autre, il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. On dit que *diviser par un nombre* revient à *multiplier par son inverse*.

Proposition 10 - *division de fractions*

Pour diviser deux fractions, il suffit de multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde :

$$\frac{a}{b} / \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Remarque 11

Considérer la quantité $\frac{a}{b} / \frac{c}{d}$ revient en fait à considérer la fraction :

$$\frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{\left(\frac{c}{d}\right)}$$

II Opérations sur les fractions et les entiers

II.1 Additionner une fraction avec un entier

Pour additionner une fraction avec un entier, il faut d'abord écrire l'entier sous forme de fraction, en utilisant 1 comme dénominateur. Ensuite, on procède comme pour l'addition de deux fractions.

Proposition 12 - *addition d'une fraction avec un entier*

On a pour tous nombres a , b et c avec $b \neq 0$:

$$\frac{a}{b} + c = \frac{a}{b} + \frac{c}{1} = \frac{a}{b} + \frac{c \times b}{1 \times b} = \frac{a + c \times b}{b}$$

Exemple 13

Calculons $\frac{3}{4} + 2$. On écrit $2 = \frac{2}{1}$. On obtient alors $\frac{3}{4} + \frac{2}{1}$. Pour additionner ces fractions, on les met au même dénominateur. Le dénominateur commun est 4. On a donc $\frac{3}{4} + \frac{2 \times 4}{1 \times 4} = \frac{3}{4} + \frac{8}{4} = \frac{3+8}{4} = \frac{11}{4}$.

II.2 Multiplier une fraction par un entier

Pour multiplier une fraction par un entier, il suffit de multiplier le numérateur de la fraction par l'entier.

Proposition 14 - *multiplication d'une fraction par un entier*

On a pour tous nombres a , b et c avec $b \neq 0$:

$$\frac{a}{b} \times c = \frac{a \times c}{b}$$

Exemple 15

Calculons $\frac{3}{4} \times 2$. On obtient $\frac{3 \times 2}{4} = \frac{6}{4}$.

Remarque 16

Ceci fonctionne également dans l'autre sens, et c'est important à comprendre :

$$\frac{2}{3} = 2 \times \frac{1}{3}$$

C'est la raison pour laquelle on dit que diviser par un nombre (ici 3) revient à multiplier par son inverse (ici $\frac{1}{3}$) !

II.3 Diviser une fraction par un entier

Pour diviser une fraction par un entier, il suffit de diviser le numérateur de la fraction par cet entier.

Proposition 17 - *division d'une fraction par un entier*

On a pour tous nombres a , b et c avec $b \neq 0$ et $c \neq 0$:

$$\frac{a}{b} / c = \frac{a}{b \times c}$$

Exemple 18

Calculons $\frac{3}{4}/2$. On obtient $\frac{3}{4 \times 2} = \frac{3}{8}$.

III Exercices

Exercice 1

Calculer les formes irréductibles des fractions suivantes :

1. $\frac{4}{8}$
2. $\frac{7}{15}$
3. $\frac{12}{18}$
4. $\frac{10}{25}$

Exercice 2

Réduire la fraction suivante :

$$\frac{2 \times 3 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times 5 \times 6}$$

Exercice 3

Calculer les sommes suivantes. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$
2. $\frac{3}{16} + \frac{1}{48} \times 2$
3. $\frac{5}{6} + \frac{7}{8} + 1$
4. $\frac{2}{3} \times 3 + \frac{1}{4}$

Exercice 4

Réduire la fraction suivante :

$$\frac{1 + \frac{2}{3}}{4}$$